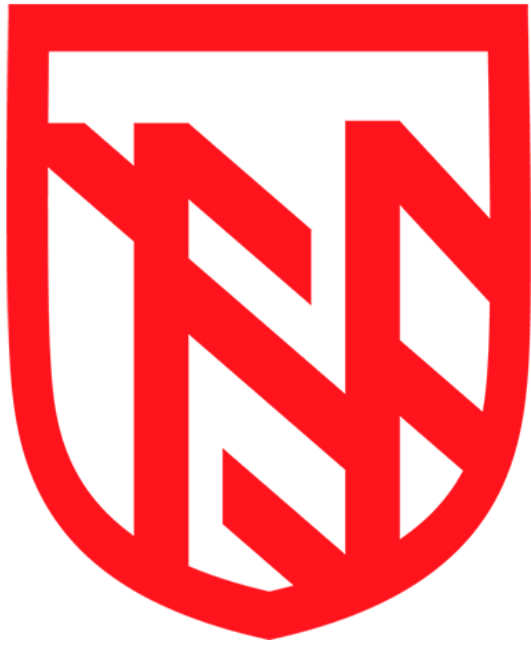




**TEC
SAN
PEDRO®**

Instituto Tecnológico de San Pedro Coahuila

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Asignatura: Fundamentos de Ingeniería de Software

C6-A01 · Investigación de herramienta de trabajo, metodología y dificultad técnica

XALTIL

Integrantes:

- **García Villegas Jorge Ignacio**
- **Martínez Aquino Jonnatan**
- **Obregon Estrada Emmanuel**
- **Ortiz Saucedo Jesús Adan**

Docente: Ruth Aivi Chávez Roriguez

Índice

1.1 Trello	3
Ventajas	3
Limitaciones	3
Costo	4
1.2 Asana	4
Ventajas	4
Limitaciones	5
Facilidad de uso	5
Acceso para los integrantes	5
Organización del trabajo	5
Ventajas	5
Limitaciones	6
¿Podría funcionar para nuestro proyecto?	6
2.2 Metodología ágil	6
Organización del trabajo	6
Ventajas	7
Limitaciones	7
¿Podría funcionar para nuestro proyecto?	7
2.3 Alternativa híbrida	7
Organización propuesta	7
Ventajas	8
Limitaciones	8
3. Dificultad técnica del proyecto	8
Pregunta técnica principal	8
Compatibilidad entre instituciones	9
Seguridad y privacidad	9
4.1 Herramienta recomendada provisionalmente: Trello	9
4.2 Forma de trabajo recomendada provisionalmente	10
4.3 ¿Por qué podría funcionar?	10

1.Comparación de Herramientas

Se compararon Trello y Asana ya que ambas herramientas permiten organizar actividades, asignar responsables, establecer fechas límites, modificar estados y consultar avances del proyecto.

1.1Trello

Trello utiliza principalmente un sistema visual basado en tableros, listas y tarjetas. Cada tarjeta puede representar una actividad del proyecto. Las tarjetas pueden contener responsables, fechas límite, listas de comprobación, archivos, comentarios y otros elementos. Además, las tarjetas pueden moverse entre listas para representar diferentes estados del trabajo.

Por ejemplo, para nuestro proyecto podría crearse un tablero con las columnas:

- Pendiente
- En análisis
- En desarrollo
- En pruebas
- Terminado

Cada actividad se representa con una tarjeta y podría asignarse a cada uno de los integrantes del equipo.

Ventajas

- Es sencillo de aprender y utilizar.
- La organización visual permite conocer rápidamente el estado de las actividades.
- Permite asignar responsables y fechas de vencimiento.
- Permite utilizar listas de comprobación para dividir actividades.
- El plan gratuito permite hasta 10 colaboradores por espacio de trabajo.

Limitaciones

- Algunas funciones avanzadas de visualización y administración requieren planes de pago.

- El enfoque basado en tarjetas puede resultar menos detallado para proyectos que requieren una gran cantidad de dependencias entre actividades.
- Los informes y herramientas avanzadas de seguimiento son más limitados en los planes básicos.

Costo

Trello cuenta con un plan gratis de \$0 USD, que permite hasta 10 colaboradores por workspace, tarjetas ilimitadas, fechas de vencimiento, responsables y registro de actividad. También existen planes de pago con funciones adicionales.

Facilidad de uso

El uso del sistema de tarjetas resulta sencillo para el equipo ya que es pequeño y nos permite identificar visualmente las actividades que están pendientes, en proceso o terminadas.

Acceso para los integrantes del equipo

Los integrantes pueden acceder mediante la web o la aplicación móvil.

1.2 Asana

Asana es una herramienta orientada a la gestión de proyectos y tareas. Permite crear tareas, asignar responsables, establecer fechas de entrega y organizar actividades mediante diferentes vistas. Entre sus opciones se encuentran lista, tablero, calendario, línea de tiempo y Gantt, dependiendo del plan.

Además, permite establecer dependencias entre tareas y utilizar actualizaciones de estado para revisar el avance del proyecto.

Ventajas

- Permite asignar claramente responsables y fechas.
- Permite dividir actividades mediante sub-tareas.
- Cuenta con diferentes formas de visualizar el proyecto.
- Permite establecer dependencias entre tareas.
- Facilita el seguimiento del avance.
- Puede utilizarse desde dispositivos móviles y computadoras.

Limitaciones

- La versión gratuita está limitada a dos usuarios por proyecto/equipo según el plan Personal actual.
- Algunas funciones importantes para proyectos más complejos, como Gantt, Timeline, automatizaciones y determinadas herramientas de seguimiento, requieren un plan de pago.
- Puede resultar más compleja de aprender que Trello para un equipo que solamente necesita un tablero sencillo.

Costo

Asana ofrece un plan personal gratuito, pero solo está limitado a dos usuarios y tiene un plan de pago con costo de 10 USD

Facilidad de uso

La herramienta es intuitiva, pero ofrece más opciones que Trello, por lo que puede requerir un poco más de tiempo para aprender a utilizarla correctamente.

Acceso para los integrantes

Tiene acceso mediante navegador y aplicaciones para dispositivos móviles. Pero para un equipo de más de dos personas el plan gratuito puede resultar insuficiente.

2. Comparación de Formas de Trabajo

2.1 Metodología clásica

La metodología clásica (waterfall) es un modelo de cascada que organiza el proyecto en varias fases consecutivas. Normalmente se comienza con los requisitos, después el diseño, desarrollo, pruebas y finalmente la implementación. En este modelo las fases avanzan de manera secuencial

Organización del trabajo

Una posible organización para nuestro proyecto sería empezar por los requisitos y seguir con el diseño, desarrollo, pruebas y por último la implementación.

Ventajas

- Proporciona una estructura clara.
- Facilita definir objetivos y entregables desde el principio.
- Permite documentar cada etapa.
- Puede funcionar cuando los requisitos son estables.

Limitaciones

- Es menos flexible ante cambios.
- Los errores pueden descubrirse tarde.
- Los usuarios podrían tener que esperar hasta etapas avanzadas para observar una versión funcional.
- Puede ser complicado definir completamente desde el principio todos los requisitos de una plataforma que todavía está siendo investigada.

¿Podría funcionar para nuestro proyecto?

Si pudiera funcionar, pero con algunas dificultades ya que todavía se necesita investigar algunos aspectos como disposición de los hospitales para compartir información, el cómo se maneja el sistema interno de cada hospital y la frecuencia de la actualización de los datos.

2.2 Metodología ágil

La metodología ágil (Scrum) es un marco de trabajo utilizado para abordar problemas complejos mediante ciclos de trabajo llamados **Sprints**.

Organización del trabajo

El proyecto podría dividirse en pequeños incrementos:

Por ejemplo:

- **Sprint 1:** Diseño de la plataforma
- **Sprint 2:** Geolocalización
- **Sprint 3:** Sistema de saturación
- **Sprint 4:** Disponibilidad de consultorios
- **Sprint 5:** Reserva de turnos
- **Sprint 6:** pruebas e integración.

Ventajas

- Permite desarrollar el proyecto progresivamente.
- Facilita recibir retroalimentación.
- Permite modificar prioridades.
- Los problemas pueden detectarse durante el desarrollo.
- Es adecuado para proyectos donde existen requisitos que pueden cambiar.

Limitaciones

- Requiere comunicación constante.
- El equipo debe mantener una buena organización.
- Si los integrantes no cumplen sus responsabilidades, los Sprints pueden retrasarse.
- Puede requerir más reuniones y seguimiento.

¿Podría funcionar para nuestro proyecto?

Sí. La plataforma tiene diferentes aspectos que pueden desarrollarse progresivamente y probarse individualmente. Por lo que nos sirve ya que aún hay aspectos debemos investigar antes de ir a una solución técnica.

2.3 Alternativa híbrida

Una metodología híbrida combina elementos de las otras dos metodologías. Señala que en la práctica pueden utilizarse combinaciones de metodologías y que los enfoques híbridos permiten adaptar los métodos a las características particulares de un proyecto.

Organización propuesta

Etapas 1 — Planificación

- Definir alcance.
- Definir requisitos.
- Investigar aspectos legales.
- Definir arquitectura inicial.

Etapas 2 — Desarrollo

Pendiente → En desarrollo → En pruebas → Terminado

Ventajas

- Permite mantener una planificación general.
- Al mismo tiempo permite modificar las actividades durante el desarrollo.
- Facilita visualizar el trabajo.
- Puede adaptarse a un equipo pequeño.
- Reduce la rigidez de un modelo completamente tradicional.

Limitaciones

- Requiere establecer claramente qué partes serán planificadas y cuáles serán flexibles.
- Si no se definen responsabilidades, puede generar confusión.
- El equipo necesita mantener actualizado el tablero.

¿Podría funcionar para nuestro proyecto?

Si pudiera funcionar ya que nuestro proyecto tiene varios elementos que pueden definirse desde el principio, pero también tiene aspectos que todavía deben comprobarse con hospitales y clínicas.

3. Dificultad técnica del proyecto

Pregunta técnica principal

¿Cómo se obtendrán, integrarán y actualizarán de manera segura los datos de ocupación, disponibilidad de médicos, consultorios y tiempos de espera de diferentes centros de salud en tiempo real?

Los datos se obtendrán mediante la colaboración con diferentes hospitales y clínicas, quienes proporcionarán información sobre la disponibilidad de médicos, consultorios, ocupación y tiempos de espera. Esta información será almacenada en una base de datos centralizada y se actualizará constantemente conforme los centros de salud registren nuevas citas, cancelaciones, pacientes atendidos o cambios en la disponibilidad.

3.1 ¿Qué se investigó?

Compatibilidad entre instituciones

Un problema es que los hospitales y clínicas pueden utilizar diferentes sistemas internos. por lo que podría dificultar el obtener información de los pacientes o de su base de datos.

Actualización de la información.

Uno de los problemas principales es el tiempo de la actualización de la información de cada hospital. La información no actualizada a tiempo podría ya no corresponder con la situación real de cada hospital

Seguridad y privacidad

La seguridad es especialmente importante debido a que el proyecto está relacionado con servicios de salud. Antes de implementarla con datos reales sería necesario que investiguemos:

- Qué información puede hacerse pública.
- Qué información debe mantenerse restringida.
- Cómo controlar el acceso administrativo.
- Qué requisitos legales aplican.
- Cómo registrar y hacer modificaciones.
- Cómo manejar posibles errores en los datos.

La solución dependerá principalmente de:

1. Los sistemas utilizados por cada institución.
2. La voluntad de las instituciones para proporcionar información.
3. La frecuencia con la que puedan actualizarse los datos.
4. Los requisitos legales y de privacidad.
5. La capacidad del equipo para desarrollar el sistema de integración.

4.1 Herramienta recomendada provisionalmente: Trello

De manera provisional, Trello parece ser la herramienta más adecuada para organizar el proyecto. La principal razón es que permite crear un tablero visual donde cada actividad puede convertirse en una tarjeta, asignarse a un responsable y recibir una fecha límite. Además, las tarjetas pueden desplazarse entre diferentes listas para mostrar el avance.

4.2 Forma de trabajo recomendada provisionalmente

La metodología híbrida parece conveniente para el proyecto. ya que nos permite que el equipo pueda establecer primero una planificación general del sistema y después trabajar mediante actividades pequeñas que puedan revisarse y modificarse. Pero también existen aspectos que todavía no están definidos, principalmente la integración con los sistemas de los centros de salud. Por esa razón, un modelo completamente secuencial podría dificultarnos los futuros cambios.

4.3 ¿Por qué podría funcionar?

La combinación propuesta permitiría:

1. Planificar el alcance general del proyecto.
2. Dividir el desarrollo en actividades pequeñas.
3. Asignar responsables.
4. Establecer fechas límite.
5. Revisar periódicamente los avances.
6. Modificar actividades cuando aparezca nueva información.
7. Probar cada componente antes de integrarlo.

4.4 ¿Qué se necesita probar antes de tomar una decisión definitiva?

Será indispensable comprobar si los centros de salud podrían proporcionar los datos necesarios y qué mecanismos de integración utilizan, la disponibilidad de los centros para compartir información y las diferencias entre sus sistemas como factores críticos.

Referencias

Asana. (s. f.). *Agile vs. Scrum: diferencias entre Waterfall, Kanban y Scrum*.
<https://asana.com/es/resources/waterfall-agile-kanban-scrum>

Asana. (s. f.). *Software y herramienta de gestión de proyectos ágiles.*

<https://asana.com/es/uses/agile-management>

ServiceNow. (s. f.). *¿Qué es la gestión híbrida de proyectos?*

<https://www.servicenow.com/es/products/strategic-portfolio-management/what-is-hybrid-project-management.html>

Trello. (s. f.). *Trello.* <https://trello.com/es/home>